

## TD<sub>14</sub> L'ensemble des nombres réels

### 1 Borne supérieure et inférieure

**Exercice 1.** Déterminer si elles existent les bornes supérieures et inférieures de :

1.  $A = \left\{ 1 - \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\};$
2.  $B = \left\{ \frac{1}{n+1} - \frac{1}{p+1}, (n, p) \in \mathbb{N}^2 \right\};$
3.  $C = \left\{ \frac{p^2}{n^2 + 2p}, (n, p) \in \mathbb{N}^2 \setminus (0, 0) \right\}.$

**Exercice 2.** 1. Calculer, pour  $t \in \mathbb{R}$ ,  $\inf_{x \in \mathbb{R}} |x^2 + tx + 1|$ .

2. En déduire la valeur de  $\sup_{t \in \mathbb{R}} \left( \inf_{x \in \mathbb{R}} |x^2 + tx + 1| \right)$ . Que dire de  $\inf_{t \in \mathbb{R}} \left( \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^2 + tx + 1| \right)$  ?

**Exercice 3.** Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  majorée et  $B$  la partie  $B = a + A = \{a + x; x \in A\}$ .

1. On suppose que  $A$  possède un plus grand élément. Montrer que  $B$  admet un plus grand élément et que  $\max B = a + \max A$ .
2. Dans le cas contraire, montrer que  $B$  n'a pas non plus de plus grand élément, et que  $\sup B = a + \sup A$ .

**Exercice 4.** Soient  $A$  et  $B$  deux parties non vides de  $\mathbb{R}$ , bornées.

1. Montrer que les parties suivantes sont également bornées, et exprimer leurs bornes supérieures et inférieures en fonctions de celles de  $A$  et  $B$ .

$$-A = \{-a, a \in A\}, \quad A + B = \{a + b, (a, b) \in A \times B\}, \quad A - B = \{a - b, (a, b) \in A \times B\} \quad \text{et} \quad A \cup B.$$

2. On pose  $AB = \{ab, (a, b) \in A \times B\}$ . A-t-on  $\sup(AB) = \sup A \times \sup B$  ?

**Exercice 5.** Soit  $A$  une partie non vide et bornée de  $\mathbb{R}$ . On définit  $B = \{tx + (1 - t)y, (x, y) \in A^2, t \in [0; 1]\}$ .

1. Montrer que  $B$  est bornée et que  $\sup B = \sup A$ ,  $\inf B = \inf A$ .
2. Montrer que  $B$  est un intervalle, et que c'est le plus petit intervalle (au sens de l'inclusion) contenant  $A$ .

**Exercice 6.** Soit  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  une fonction croissante. Montrer que  $f$  admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe  $c \in [0, 1]$  tel que  $f(c) = c$ .<sup>1</sup>

### 2 Partie entière

**Exercice 7.** 1. Montrer que l'application  $x \mapsto [2x] - 2[x]$  prend ses valeurs dans l'ensemble  $\{0, 1\}$ .

2. Montrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, [x] + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = [2x]$ .

**Exercice 8.** Calculer pour  $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ ,  $\left\lfloor \frac{n+m}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-m+1}{2} \right\rfloor$ .

**Exercice 9.** Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, \lfloor (\sqrt{n} + \sqrt{n+1})^2 \rfloor = 4n + 1$ .

**Exercice 10.** Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, (1 + \sqrt{3})^n + (1 - \sqrt{3})^n \in \mathbb{N}$ . En déduire  $\lfloor (1 + \sqrt{3})^n \rfloor$ .

1. On pourra pour cela introduire l'ensemble  $A = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq x\}$ .

**Exercice 11.** Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

1. Montrer que  $\left\lfloor \left( \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right) \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$ .

2. Montrer que, pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ , on a  $\left\lfloor \left( \frac{x+k}{n} \right) \right\rfloor = \left\lfloor \left( \frac{\lfloor x \rfloor + k}{n} \right) \right\rfloor$ .

En déduire que  $\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \left( \frac{x+k}{n} \right) \right\rfloor = \lfloor x \rfloor \cdot n$ .

**Exercice 12.** Montrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$ .

### 3 $\mathbb{Q}$ , parties denses de $\mathbb{R}$

**Exercice 13.** Calculer  $\left( \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \right)^{\sqrt{2}}$  et en déduire qu'il existe deux irrationnels  $a$  et  $b$  tels que  $a^b \in \mathbb{Q}$ .

**Exercice 14.** 1. Montrer que l'ensemble  $\mathcal{D} = \left\{ \frac{k}{2^n} \in \mathbb{Q}; k \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N} \right\}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .  
2. L'ensemble  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  des irrationnels est-il dense dans  $\mathbb{R}$ ?

**Exercice 15.** 1. Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  croissante telle que si  $x \in \mathbb{Q}$  alors  $f(x) = x$ . Montrer que  $f = \text{id}_{\mathbb{R}}$ .  
2. Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  croissante telle que  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$ . Montrer que  $f$  est de la forme  $f(x) = \alpha x$  où  $\alpha$  est une constante.

---

2. On pourra écrire  $\lfloor x \rfloor = qn + r$  avec  $q \in \mathbb{Z}$  et  $r \in [0; n-1]$ . En effet, si  $q$  est la partie entière de  $\frac{\lfloor x \rfloor}{n}$ , on a bien  $q \leq \frac{\lfloor x \rfloor}{n} < q+1$  donc  $0 \leq \lfloor x \rfloor - nq < n$ .